$\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq \pm y\}$



Esempi:

1) $f(x,y) = x+y$, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$

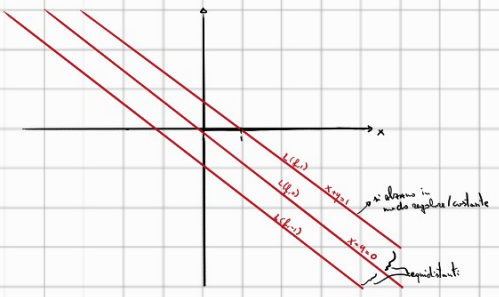
$\mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}$

$G(f) = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x+y\}$

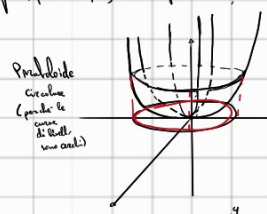
è detta grandezza le curve di livello

$L(f,k) = \{(x,y) \mid f(x,y) = k\}$

$= \{(x,y) \mid x+y = k\}$



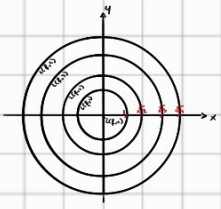
2) $f(x,y) = x^2+y^2$, $\mathrm{Dom}(f) \mathbb{R}^2$, $\mathrm{im}(f) = [0,+\infty)$



$G(f)$

$L(f,k) = \{(x,y) : x^2+y^2 = k\}$

è un cerchio di centro O e raggio $\sqrt{k}$



$L(f,-1) = \emptyset$ perché quando la funzione non assume valori negativi

3) $f(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$, $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$, $\mathrm{im}(f) = [0,+\infty)$

$G(f) = \{(x,y,z) \mid \sqrt{x^2+y^2} = z\}$

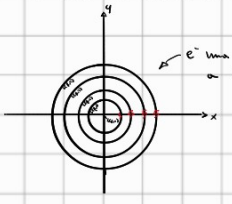
$= \{(x,y,z) \mid x^2+y^2 = z^2 , z \geq 0\}$

Il grafico è simile a ②, ma cresce molto più lentamente (Una specie di CONO, che cresce con poco entusiasmo)

$L(f,k) = \{(x,y) \mid x^2+y^2 = k^2\}$ se $k>0$

$= \emptyset$ se $k<0$

Se $k \geq 0 \Rightarrow L(f,k)$ è il cerchio di $C=(0,0)$ e $r=k$



è una linea, una PENDENZA LINEARE

4) $f(x,y) = x^2-y^2$, $\mathrm{Dom}(f) \mathbb{R}^2$, $\mathrm{im}(f) = \mathbb{R}$

$L(f,k) = \{(x,y) \mid x^2-y^2 = k\}$

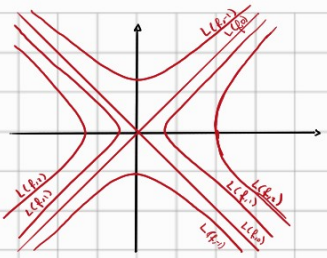
$=$ iperbole con asintoti $x = \pm y$ se $k \neq 0$

$=$ le rette $x = \pm y$ se $k = 0$

passante per $(0, \sqrt{-k})$ se $k<0$ e per $(\sqrt{k}, 0)$ se $k>0$

$y^2 = -k$

$x^2 = k$

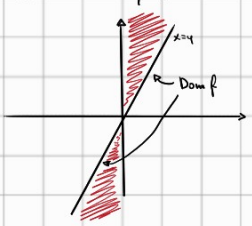


5) $f(x,y) = \ln(xy-x^2)$

$\mathrm{Dom}\, f = \{(x,y) \mid xy > x^2\}$

Se $x>0 \to y>x$

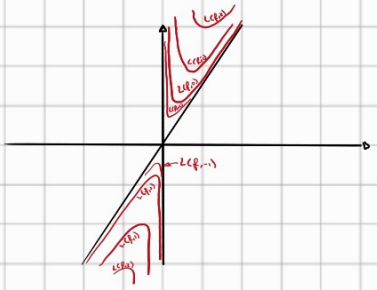
Se $x<0 \to y<x$



$L(f,k) = \{(x,y) \mid \ln(xy-x^2) = k\}$

$\{(x,y) \mid xy-x^2 = e^k\}$

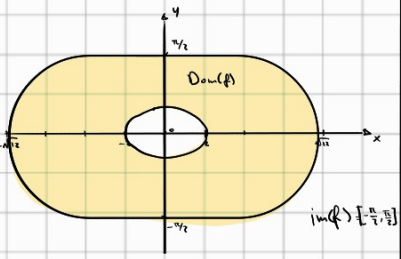
(è un'iperbole ruotata con asintoti $x=0$, $x=y$ che stanno nel Dominio)



6) $f(x,y) = \arcsin\left(\frac{x^2}{4}+y^2-2\right)$

$\mathrm{Dom}(f) = \left\{(x,y) \mid -1 \leq \frac{x^2}{4}+y^2-2 \leq 1\right\}$

$= \left\{(x,y) \mid 1 \leq \frac{x^2}{4}+y^2 \leq 3\right\}$



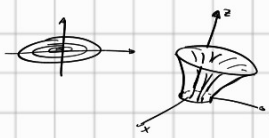
$\mathrm{im}(f) = \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

se $k \in \mathrm{im}(f)$ ovvio se $k \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$L(f,k) = \left\{(x,y) \mid \arcsin\left(\frac{x^2}{4}+y^2-2\right) = k\right\}$

$= \left\{(x,y) \mid \frac{x^2}{4}+y^2 = 2+\sin k\right\}$

è un'ellisse



Limiti e continuità

Definizione Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione per Ω.

Diciamo che

$\lim_{x \to x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$

se $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ t.c.

$|f(x)-L| < \varepsilon \quad \forall x \in \Omega$ t.c. $0 < \|x-x_0\| < \delta$

$\iff (\forall x \in \Omega \cap (B_\delta(x_0) \setminus \{x_0\}))$

Proprietà:

- Valgono le proprietà usuali dei limiti su somma, prodotto e quoziente, sull'unicità del limite e sul confronto.

Definizione Sia $f: \Omega \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, sia $x_0 \in \Omega$

Diciamo che f è continua in x_0 se

- x_0 non è di accumulazione per Ω

oppure se

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Dato $A \subseteq \Omega$. Diciamo che f è continua in A se è continua in ogni punto di A

Proprietà

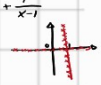
Valgono le usuali proprietà delle funzioni continue. In particolare somma, prodotto, quoziente e composizioni di funzioni continue sono continue sul loro dominio.

In particolare, sono continue sul loro dominio le funzioni costruite (non a tentativi) a partire da polinomi, funzioni razionali, radici, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche, ...

Esempio

$f(x,y) = \ln(1+x^2+y^2) + \sin\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{1}{x-1}$

$\mathrm{Dom}(f) = \{(x,y) \mid y \neq 0 , x \neq 1\}$



f è continua su $\mathrm{Dom}(f)$

Esempio

1) $f(x,y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}$ → Calcolare $\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)$

$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

se $a,b \geq 0$, $a \geq b$ $\quad \frac{1}{a+b} \leq \frac{1}{a}$

$|f(x,y)| = \frac{|x|^3}{x^2+y^2} \leq \frac{|x|^3}{x^2} = |x|$

se $x^2+y^2 \neq 0$ ⇔ $x \neq 0$

È la disuguaglianza

$|f(x,y)| \leq |x|$

vale in modo banale anche se $x=0$

$((x,y) \in \mathrm{Dom}\, f)$

Equivalentemente

$-|x| \leq f(x,y) \leq |x| \quad \forall x,y \in \mathrm{Dom}(f)$

→ ⓪ se $(x,y) \to (0,0)$

Quindi, per confronto $f(x,y) \to 0$, ossia

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0$$